

扫描恢复与翻译代表性样本

Finite Element Methods for Navier–Stokes Equations: Theory and Algorithms

目录

1.3	与 curl 算子有关的空间的若干性质	8
3	向量场的分解	13
3.1	二维向量场的分解	14

样本范围: 第 2 节末段至第 3 节开头

Proof: 该证明基于 Banach 的闭值域定理. 首先注意到, $-\text{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$ 是 $\text{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^N; L^2(\Omega))$ 的对偶算子. 又因为 $\mathcal{R}(\text{grad})$ 是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间, 所以可以应用 Banach 的闭值域定理 (例如见 Yosida [84]):

$$\mathcal{R}(\text{grad}) = (\text{Ker}(\text{div}))^0 = V^0,$$

其中 V^0 表示 V 的极集:

$$V^0 = \{\mathbf{y} \in H^{-1}(\Omega)^N; \langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in V\}. \quad (1.10)$$

这恰好就是所述引理的结论. ■

下一个推论给出 $V^\perp$ 的一个刻画. 在此之前需要先给出一个定义.

Definition 1.1: 令 $(-\Delta)^{-1} \in \mathcal{L}(H^{-1}(\Omega)^N; H_0^1(\Omega)^N)$ 表示与 $\mathbb{R}^N$ 中 $-\Delta$ 的齐次 Dirichlet 问题对应的 Green 算子, 即 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1}\mathbf{f}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 是下列问题的解:

$$-\Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

Corollary 1.3: 有

$$V^\perp = \{(-\Delta)^{-1} \text{grad } q; q \in L^2(\Omega)\}.$$

Proof: 首先, 容易验证对每个 $q \in L^2(\Omega)$ 都有 $(-\Delta)^{-1} \text{grad } q \in V^\perp$. 反之, 令 $\mathbf{u} \in V^\perp$, 并在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上定义线性泛函 $l: \langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v})$. 它属于 $H^{-1}(\Omega)^N$ 且在 V 上为零. 因此, 由 Lemma 2.1, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = \langle \text{grad } p, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

故 $\mathbf{u}$ 确实具有表示 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1} \text{grad } p$. ■

现在注意到, Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此 div 的值域包含于 $L^2(\Omega)$ 的一个真闭子空间中. 为方便起见, 记该子空间为

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ p \in L^2(\Omega); \int_{\Omega} p dx = 0 \right\}.$$

$L_0^2(\Omega)$ 的用处特别体现在

$$\|q\|_{0,\Omega} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\Omega} = \|\dot{q}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (1.11)$$

于是 $L_0^2(\Omega)$ 可以与 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 等距同一. 下一个推论进一步说明, div 的值域恰好是 $L_0^2(\Omega)$.

Corollary 1.4: 设 Ω 连通. 则:

1) 算子 grad 是从 $L_0^2(\Omega)$ 到 V^0 的同构;

2) 算子 div 是从 $V^\perp$ 到 $L_0^2(\Omega)$ 的同构.

Proof: 1) 已知 $\text{grad} \in \mathcal{L}(L_0^2(\Omega); V^0)$, 而 Lemma 2.1 断言该映射是双射. 由于 V^0 和 $L_0^2(\Omega)$ 都是 Banach 空间, grad 是同构.

2) 由 1), 并利用 div 是 $-\text{grad}$ 的对偶算子, 可知 div 是从 $(V^0)'$ 到 $(L_0^2(\Omega))'$ 的同构. 现在只需证明 V^0 可与 $(V^\perp)'$ 同一. 任取 $g \in (V^\perp)'$, 令

$$\langle \tilde{g}, \mathbf{v} \rangle = \langle g, \mathbf{v}^\perp \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N,$$

其中 $\mathbf{v}^\perp$ 是 $\mathbf{v}$ 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 显然 $\tilde{g} \in V^0$, 且线性映射 $g \mapsto \tilde{g}$ 将 $(V^\perp)'$ 等距映到 V^0 上. 因而可以同一 $(V^\perp)'$ 与 V^0 . ■

Remark 1.1: Corollary 1.4 的 2) 的证明在抽象情形中仍然有效 (见 Lemma 4.1).

仍用 $\mathbf{n}$ 表示 Γ 的外单位法向量. 下一个引理利用无散函数给出边界值的提升算子.

Lemma 1.2: 设 Ω 连通. 对每个满足 $\int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 存在 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 在加上 V 中函数的意义下唯一, 使得

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

此外,

$$\inf_{\mathbf{v} \in V} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}, \quad (1.12)$$

其中常数 $C > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{g}$ 无关.

Proof: 显然, 这种函数 $\mathbf{u}$ 在 $[H^1(\Omega)^N]/V$ 中必须唯一. 下面验证其存在性. 任取满足 $\mathbf{w} = \mathbf{g}$ on Γ 的 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$. Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_\Omega \text{div } \mathbf{w} dx = \int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

因此 $\text{div } \mathbf{w} \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 1.4 的 2), 存在唯一的 $\mathbf{v} \in V^\perp$ 使得

$$\text{div } \mathbf{v} = \text{div } \mathbf{w}.$$

并且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\text{div } \mathbf{w}\|_{0,\Omega}.$$

显然,

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$$

就是所需函数. 还需验证估计 (1.12). 首先注意到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega},$$

其中 $C_2 > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 无关. 对此不等式两边取下确界, 并使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的范数 (1.16), 即得 (1.12). ■

下述定理加强了 Lemma 2.1 的结论, 是 Stokes 方程理论中的基本工具. 它是 De Rham 定理 (2.0) 的一个简化版本, 但对我们的目的已经足够.

Theorem 1.3:

若 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{V}, \quad (1.13)$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p.$$

若 Ω 连通, 则 p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

Proof: 暂设 Ω 连通. 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{f} = \text{grad } p$; 随后 Corollary 2.2 立即给出 $p \in L^2(\Omega)$.

由于 Ω 是有界、连通且 Lipschitz 连续的开集, 存在由连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 使得

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

取 $\mathbf{u}_m \in H^1_0(\Omega)^N$, 满足

$$\mathbf{u}_m = 0 \quad \text{outside } \Omega_m, \quad \text{div } \mathbf{u}_m = 0.$$

为了应用 Lemma 2.1, 需要将 $\mathbf{u}_m$ 正则化且保持无散. 这由经典的磨光子方法实现 (例如见 Adams [1]): 对 $\varepsilon > 0$, 令 ρ_ε 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 中的正则化序列, 当 $\|x\| > \varepsilon$ 时为零, 且满足

$$\rho_\varepsilon(x) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon = \delta \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N).$$

卷积的性质给出

$$\begin{aligned} \text{div}(\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \rho_\varepsilon * \text{div } \mathbf{u}_m = 0, \\ \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m &\in \mathcal{D}(\Omega)^N \quad \text{if } \varepsilon \text{ is sufficiently small,} \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \mathbf{u}_m \quad \text{in } H^1(\Omega)^N. \end{aligned}$$

所以由 (1.13),

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \mathbf{f}, \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m \rangle = 0.$$

因此, Lemma 2.1 蕴含存在 $p_m \in L^2(\Omega_m)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p_m \quad \text{in } \Omega_m.$$

因为在 Ω_m 上 $\text{grad } p_m = \text{grad } p_{m+1}$, 所以 $p_m - p_{m+1}$ 在 Ω_m 上为常数. 又因 p_m 只在相差一个加性常数的意义下唯一, 可选择该常数使

$$p_{m+1} = p_m \quad \text{in } \Omega_m \quad \forall m \geq 1.$$

于是存在 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 不连通时, 对它的每个连通分支分别应用上述论证. ■

Corollary 1.5: 空间 $\mathcal{V}$ 在 V 中关于 $H^1_0(\Omega)^N$ 的范数稠密.

Proof: 证明基于 Banach 空间的如下性质:

$$\begin{cases} \text{Banach 空间 } M \text{ 的子空间 } \mathcal{M} \text{ 在 } M \text{ 中稠密, 当且仅当 } M' \text{ 中每个在} \\ \mathcal{M} \text{ 上为零的元素也在 } M \text{ 上为零.} \end{cases} \quad (1.14)$$

首先, 注意到 $H^{-1}(\Omega)^N$ 中每个在 $\mathcal{V}$ 上为零的 $\mathbf{f}$ 也在 V 上为零. 事实上, 由 Theorem 1.3, $\mathbf{f}$ 必为 $\mathbf{f} = \text{grad } p$ 的形式, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. 又因为 V 在 $H_0^1(\Omega)^N$ 中闭, V' 可与 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的一个子空间同一, 结论由 (1.14) 得出. ■

到目前为止, 我们主要关心 $H^1(\Omega)^N$ 的子空间; 但以后使用正则性较低的函数会很有价值. 为此引入

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2} \quad (1.15)$$

显然是 Hilbert 空间; 并令

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{div}; \Omega)}.$$

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{div}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 证明仍基于性质 (1.14). 设 $l \in (H(\text{div}; \Omega))'$. 因为 $H(\text{div}; \Omega)$ 是 Hilbert 空间, 可将 l 与某个 $\mathbf{l} \in H(\text{div}; \Omega)$ 对应, 使得

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \text{div } \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega),$$

其中 $l_{N+1} = \text{div } \mathbf{l}$. 假定 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 并以 $\tilde{l}_i$ 表示 l_i 在 Ω 外的零延拓. 上式可改写为

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{i=1}^N \tilde{l}_i \phi_i + \tilde{l}_{N+1} \text{div } \boldsymbol{\phi} \right\} dx = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N.$$

这意味着在 $\mathbb{R}^N$ 上的分布意义下

$$\tilde{\mathbf{l}} = \text{grad } \tilde{l}_{N+1}.$$

由于 $\tilde{\mathbf{l}} \in L^2(\mathbb{R}^N)^N$, 有 $\tilde{l}_{N+1} \in H^1(\mathbb{R}^N)$. 由 Theorem 1.2 2), 可知 $l_{N+1} \in H_0^1(\Omega)$. 因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 取 $\psi_\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $\psi_\mu \rightarrow l_{N+1}$ in $H^1(\Omega)$. 则

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \{(\text{grad } \psi_\mu, \mathbf{u}) + (\psi_\mu, \text{div } \mathbf{u})\} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega).$$

故若 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 它也在 $H(\text{div}; \Omega)$ 上为零, 从而得到所需稠密性. ■

下面的定理涉及 $H(\text{div}; \Omega)$ 中函数边界值的法向分量.

Theorem 1.5:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_n : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_\Gamma$ 可以连续延拓为从 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 的线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_n .

Proof: 令 $\phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 且 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$. 有 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds.$$

由于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 对 $\phi \in H^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上式仍成立. 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

任取 $\mu \in H^{1/2}(\Gamma)$. 存在 $\phi \in H^1(\Omega)$ 满足 $\phi = \mu$ on Γ . 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \mu \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\mu\|_{1/2, \Gamma},$$

于是

$$\|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

所以 γ_n 关于 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 的范数连续. 由 Theorem 1.4, 它可连续延拓为映射

$$\gamma_n \in \mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma)),$$

且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} \leq 1. \quad (1.16)$$

延拓后, $\gamma_n \mathbf{v}$ 称为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的法向分量, 简记为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$. 由 Theorem 1.4 和 Theorem 1.5 得到 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega), \quad \forall \phi \in H^1(\Omega). \quad (1.17)$$

因此可将 Laplace 算子的 Green 公式推广到更广的函数范围.

Corollary 1.6: 设 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $\Delta u \in L^2(\Omega)$. 则 $\partial u / \partial n \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 并且

$$(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle \partial u / \partial n, v \rangle_{\Gamma} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.18)$$

证明留作练习.

另一个有趣的结果是, 现在可以恰当地解释 Section 1.4 的变分问题 (N') , 并证明它与 Neumann 问题 (N) 等价. 证明由 (1.18) 立即得到, 故略去.

Corollary 1.7: 问题 (1.37) 与问题 (1.31), (1.32), (1.33) 等价.

下面两个结果给出关于 γ_n 的进一步信息.

Corollary 1.8: 有

$$\mathcal{R}(\gamma_n) = H^{-1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} = 1.$$

Proof: 令 $\mu \in H^{-1/2}(\Gamma)$. 需要构造 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$, 使

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu \quad \text{on } \Gamma, \quad \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \geq \|\mu\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

结合 (1.16), 这将证明该推论. 考虑问题: 求 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使

$$-\Delta \phi + \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi / \partial n = \mu \quad \text{on } \Gamma.$$

与 Section 1.4 的 Neumann 问题不同, 该问题在 $H^1(\Omega)$ 中恰有一个解 ϕ . 令 $\mathbf{v} = \operatorname{grad} \phi$. 则 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu$. 此外

$$|\phi|_{1, \Omega}^2 = \langle \mu, \phi \rangle_{\Gamma} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

由于 $\operatorname{div} \mathbf{v} = \phi$, 有

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} = \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma}.$$

■

Theorem 1.6:

有

$$H_0(\operatorname{div}; \Omega) = \operatorname{Ker}(\gamma_n) = \{\mathbf{u} \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}.$$

Proof: 先证明 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 中稠密. 再次使用性质 (1.14). 令 $l \in (\operatorname{Ker}(\gamma_n))'$, 并令 $\mathbf{l} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 由下式与 l 对应:

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \operatorname{div} \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n). \quad (1.19)$$

假设 l 在 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 上为零. 这意味着

$$\mathbf{l} = \operatorname{grad} l_{N+1}.$$

故 $l_{N+1} \in H^1(\Omega)$, 可将 Green 公式 (1.17) 应用于 (1.19):

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, l_{N+1} \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n).$$

因此 l 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 上也为零, 从而 $\operatorname{Ker}(\gamma_n) \subset H_0(\operatorname{div}; \Omega)$. 反向包含由 Green 公式 (1.17) 立即得到.

■

最后考察 $H_0(\operatorname{div}; \Omega)$ 中无散函数的子空间

$$H = \{\mathbf{u} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega); \operatorname{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

因为它是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^{\perp},$$

其中 $H^{\perp}$ 表示 H 关于内积 $(\cdot, \cdot)$ 在 $L^2(\Omega)^N$ 中的正交补. 下一个定理刻画 $H^{\perp}$.

Theorem 1.7:

若 Ω 连通, 则

$$H^\perp = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}.$$

Proof: 为简便起见, 记 $X = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}$. 由 Theorem 1.9, X 是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间. 因此若证明 $X^\perp = H$, 则

$$H^\perp = (X^\perp)^\perp = \overline{X} = X,$$

即得结论.

先令 $\mathbf{u} \in H$. 公式 (1.17) 和 Theorem 1.6 给出

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega).$$

故 $H \subset X^\perp$. 反之, 若 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 且

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega),$$

取 $q \in \mathcal{D}(\Omega)$ 即得 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 因此 $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$. 再由 (1.17) 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$. 由 Theorem 1.6, $\mathbf{u} \in H$, 故 $X^\perp \subset H$. ■

Theorem 1.8:

空间 $\mathcal{V}$ 在 H 中稠密.

Proof: 这仍是性质 (1.14) 的应用. 令 $l \in H'$ 并令 $\mathbf{l} \in H$ 满足

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{l}, \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H.$$

若 l 在 $\mathcal{V}$ 上为零, 则 $\mathbf{l}$ 满足 Theorem 1.3 的假设, 因而

$$\mathbf{l} = \text{grad } p$$

对某个 $p \in L^2(\Omega)$ 成立. 因 $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^N$, 有 $p \in H^1(\Omega)$. 于是 (1.17) 给出

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = -(p, \text{div } \mathbf{u}) + \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, p \rangle_\Gamma = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H. ■$$

1.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本小节假定维数 N 为 2 或 3, 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界区域. 当 $N = 2$ 时, 对 $\phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^2$ 定义

$$\text{curl } \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right), \quad \text{curl } \mathbf{v} = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}.$$

当 $N = 3$ 时, 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^3$ 定义

$$\text{curl } \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right).$$

容易验证恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi \quad (N = 2),$$

以及

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), \quad N = 3, \\ \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), \quad N = 2. \end{aligned} \right\}$$

注意二维向量场的 curl 是标量. 为避免引入过多记号, 在不会混淆时仍约定把它记成向量形式.

首先推广经典 Stokes 定理: 若一个 $\mathcal{C}^1$ 函数在 $\mathbb{R}^N$ 的单连通区域中 curl 为零, 则该函数是一个梯度.

Theorem 1.9:

再假设 Ω 单连通. 函数 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$ in Ω , 当且仅当存在唯一的 $p \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} p.$$

Proof: 证明与 Theorem 1.3 非常相似: 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$, 再应用 Corollary 2.2 得到 $p \in L^2(\Omega)$. 显然 $p \in H^1(\Omega)$, 且在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中唯一.

仍可取由单连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 满足

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

思路是将 $\mathbf{u}$ 正则化, 使其在 Ω_m 上的限制仍有零 curl , 然后对这个光滑函数应用 Stokes 定理. 对 $\varepsilon > 0$, 令 $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 是 Theorem 1.3 中引入的磨光子, 并令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 在 Ω 外的零延拓. 则

$$\begin{cases} \rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^N)^N, \\ \operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \rho_\varepsilon * \operatorname{curl} \tilde{\mathbf{u}}. \end{cases} \quad (1.20)$$

若 ε 足够小, 则

$$\bigcup_{x \in \Omega_m} B(x; \varepsilon) \subset \Omega,$$

其中 $B(x; \varepsilon)$ 是以 x 为中心、 ε 为半径的球. 因而

$$\operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = 0 \quad \text{in } \Omega_m.$$

由 Stokes 定理, 存在光滑函数 p_ε (至少属于 $H^1(\Omega_m)$) 使

$$\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} = \operatorname{grad} p_\varepsilon \quad \text{in } \Omega_m.$$

又由 (1.20), 存在 $p_m \in H^1(\Omega_m)$ 使

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} p_\varepsilon = p_m \quad \text{in } H^1(\Omega_m)/\mathbb{R},$$

且 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p_m$ in Ω_m . 余下证明与 Theorem 1.3 相同.

结合 Theorem 1.7, 得到 $H^\perp$ 的另一种刻画.

Corollary 1.9: 若 Ω 满足 Theorem 1.9 的条件, 则在 $L^2(\Omega)^N$ 中

$$H^\perp = \text{Ker}(\text{curl}) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} = 0\}.$$

Remark 1.2: 由 Corollary 1.9, 若 $\mathbf{u} \in H$ 且 $\text{curl } \mathbf{u} = 0$, 则 $\mathbf{u} = 0$; 当然这里要求 Ω 有界且单连通.

如同定义 $H(\text{div}; \Omega)$ 一样, 定义

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{curl}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{curl } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2}$$

是 Hilbert 空间, 并令

$$H_0(\text{curl}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{curl}; \Omega)}.$$

我们将为这些空间建立 Theorems 1.4, 1.5 和 1.6 的对应结果, 先给出两个预备引理.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中具有紧支集的函数集在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 采用经典截断过程. 令 $\mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$, 并取 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 使 $0 \leq \phi \leq 1$ 且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| \geq 2. \end{cases}$$

对任意实数 $a > 0$, 作变量替换

$$\phi_a(x) = \phi(x/a).$$

由于 ϕ_a 光滑, $\phi_a \mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$; 此外

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \phi_a \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega),$$

且 $\phi_a \mathbf{u}$ 的支集紧. 因而 $\phi_a \mathbf{u}$ 即为所需序列.

Lemma 1.4: 若 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) - (\text{curl } \mathbf{f}, \phi) = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N, \quad (1.21)$$

则 $\mathbf{f} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$.

Proof: 令 $\tilde{\mathbf{f}}$ 表示 $\mathbf{f}$ 在 Ω 外的零延拓. 首先, (1.21) 蕴含 $\tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$. 为构造在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中收敛到 $\mathbf{f}$ 的 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 序列, 结合 Corollary 2.2 与 Theorem 1.3 的正则化方法.

1) 暂设 Ω 严格星形. 使用 Corollary 2.2 中的变量替换

$$\tilde{\mathbf{f}}_\theta(x) = \tilde{\mathbf{f}}(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta = \theta\Omega,$$

但此时取 $\theta \in (0, 1)$, 以得到在 Ω 中具有紧支集的函数. 显然 $\tilde{\mathbf{f}}_\theta \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$ 且

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \tilde{\mathbf{f}}_\theta = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \mathbb{R}^N).$$

因此对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta \in \mathcal{D}(\Omega)^N$, 且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\theta \rightarrow 1} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta) = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega).$$

2) 一般情形下, Ω 可由有限个开集覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{1 \leq i \leq q} \mathcal{O}_i,$$

使 $\Omega_i = \mathcal{O}_i \cap \Omega$ 对 $1 \leq i \leq q$ 都是 Lipschitz 连续、有界且严格星形. 取从属于 $(\mathcal{O}_i)_{i \geq 1}$ 的单位分解 $(\alpha_i)_{i \geq 1}$.

也就是说 (见 Yosida [84]),

$$\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i), \quad 0 \leq \alpha_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^q \alpha_i(x) = 1 \quad \text{in } \Omega.$$

于是

$$\tilde{\mathbf{f}} = \sum_{i=1}^q \alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } \mathbb{R}^N.$$

显然 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 且 $\text{supp}(\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}) \subset \overline{\Omega}_i$. 对每个 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}$ 应用 1) 即可完成证明. ■

Theorem 1.10:

若 Ω 满足 Lemma 1.3 的条件, 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

其证明是 Theorem 1.4 的简单变形, 留作练习.

现在可以定义 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数在 Γ 上的切向迹. 当 $N = 2$ 时, 如 Figure 1 所示, 用 $\boldsymbol{\tau}$ 表示 Γ 的单位切向量, 即 $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$.

Theorem 1.11:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ (当 $N = 2$) 或 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$ (当 $N = 3$), 可连续延拓为线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_τ , 它将 $H(\text{curl}; \Omega)$ 映入 $H^{-1/2}(\Gamma)$ (当 $N = 2$) 或 $H^{-1/2}(\Gamma)^3$ (当 $N = 3$). 此外, 有 Green 公式

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi}) - (\mathbf{v}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) &= \langle \gamma_\tau \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi} \rangle_\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in H(\text{curl}; \Omega), \\ \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega)^3 \quad \text{if } N = 3, \\ \text{or } \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega) \quad \text{if } N = 2. \end{aligned} \tag{1.22}$$

证明与 Theorem 1.5 完全相似, 故略去. 为避免记号过多, 当 $N = 2$ 或 $N = 3$ 时, 分别把 $\gamma_\tau \mathbf{v}$ 记为 $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ 或 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$. 下面转向 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的 $\text{Ker}(\gamma_\tau)$.

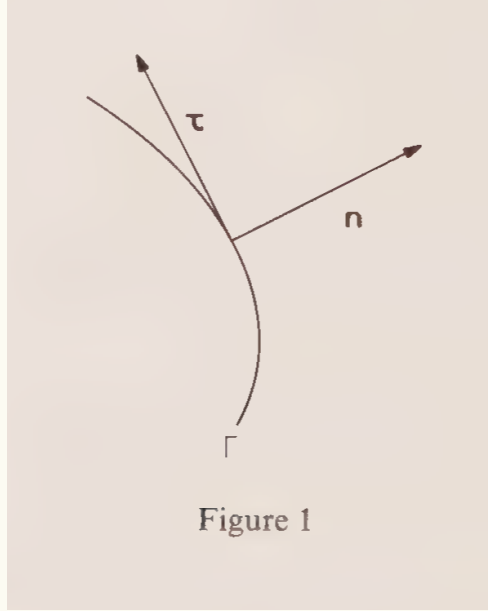


图 1: 二维边界上的外法向量与切向量.

Theorem 1.12:

有

$$\text{Ker}(\gamma_\tau) = H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 在 (1.22) 中取极限, 显然有 $H_0(\text{curl}; \Omega) \subset \text{Ker}(\gamma_\tau)$. 反向包含是 Lemma 1.4 的直接应用. ■

Remark 1.3: 向量场 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的切向分量形式上定义为

$$\mathbf{v}_T = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

显然 $\mathbf{v}_T \times \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}$. 因而 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中每个向量场 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$, 当且仅当它在 Γ 上的切向分量为零. 类似地, $H^1(\Omega)$ 中每个函数 q 满足 $(\text{grad } q) \times \mathbf{n} = 0$ on Γ , 当且仅当 q 在 Γ 的每个连通分支上为常数.

Remark 1.4: 当 $N = 2$ 时, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 属于 $H(\text{curl}; \Omega)$, 当且仅当 $\mathbf{w} = (-v_2, v_1)$ 属于 $H(\text{div}; \Omega)$. 此外, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因而 Theorems 1.4, 1.5, 1.6 和 Corollary 1.8 中关于 $H(\text{div}; \Omega)$ 的性质都直接转化为 $H(\text{curl}; \Omega)$ 的性质.

Remark 1.5: 若 $\mathbf{v} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$, 则 $\text{curl } \mathbf{v} \in H$. 事实上, 由于 $\text{div } \text{curl } \mathbf{v} = 0$, 只需验证 $(\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0$. 对 $\phi \in H^2(\Omega)$, Green 公式 (1.17) 和 (1.22) 给出

$$\langle (\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_\Gamma = \int_\Omega \text{curl } \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi \, dx = \langle \mathbf{v} \times \mathbf{n}, \text{grad } \phi \rangle_\Gamma = 0.$$

结论由 $H^2(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的稠密性得到.

最后考察 $H_0(\text{div}; \Omega)$ 与 $H_0(\text{curl}; \Omega)$ 的交.

Lemma 1.5: 以下等式在代数和拓扑意义下成立:

$$H_0^1(\Omega)^N = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 对 $N = 3$ 证明; $N = 2$ 时证明类似且更简单. 令 $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 并令 $\tilde{\mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{v}$ 在 Ω 外的零延拓. 由 Green 公式 (1.17) 和 (1.22), 容易得到 $\tilde{\mathbf{v}} \in H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^3) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^3)$, 且

$$\begin{aligned}\|\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}.\end{aligned}$$

令 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的 Fourier 变换, 按通常方式定义为

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2i\pi(x, \boldsymbol{\mu})} \tilde{\mathbf{v}}(x) dx, \quad (1.23)$$

其中

$$(x, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^3 x_i \mu_i.$$

由 Fourier 变换的性质, 众所周知 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 且

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \mathcal{F}(\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_2, \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_1), \\ \mathcal{F}(\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 + \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_3).\end{aligned}$$

由这两个关系立即得到

$$\|\mathcal{F}(\partial \tilde{v}_i / \partial x_j)\|_{0, \mathbb{R}^3}^2 \leq \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2.$$

因此 $\tilde{\mathbf{v}} \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$, 从而 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^3$. 此外

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} = \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{1, \mathbb{R}^3} \leq C(\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2},$$

其中 C 与 Ω 无关. 反向包含及反向不等式显然成立. ■

下一个推论是 Lemma 1.5 的简单结果.

Corollary 1.10: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的任意开子集, 且 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$. 则 $\mathbf{v} \in H_{\operatorname{loc}}^1(\Omega)^3$.

Remark 1.6: 由 Lemma 1.5 的证明可知, 在代数和拓扑意义下

$$H^1(\mathbb{R}^N)^N = H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^N) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^N).$$

Remark 1.7: Lemma 1.5 与 Theorem 2.1 立即给出

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} \leq C(\|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

3 向量场的分解

在上一小节中得到正交子空间分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^\perp, \quad H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

并刻画了 $H^\perp$ 与 $V^\perp$. 这里将把 H 和 V 刻画为流函数的 curl 所成的空间. 特别地, 这将说明 $L^2(\Omega)^N$ 中每个函数都是一个流函数的 curl 与一个梯度之和.

对 Ω 作如下假设: Ω 有界、连通但可以是多连通的, 其边界 Γ Lipschitz 连续. 以 Γ_0 表示 Ω 的外边界 (见 Figure 2), 以 Γ_i , $1 \leq i \leq p$, 表示 Γ 的其他连通分支. $H^{-1/2}(\Gamma_i)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma_i)$ 之间的对偶记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_i}$. 最后假设 $N = 2$ 或 $N = 3$.

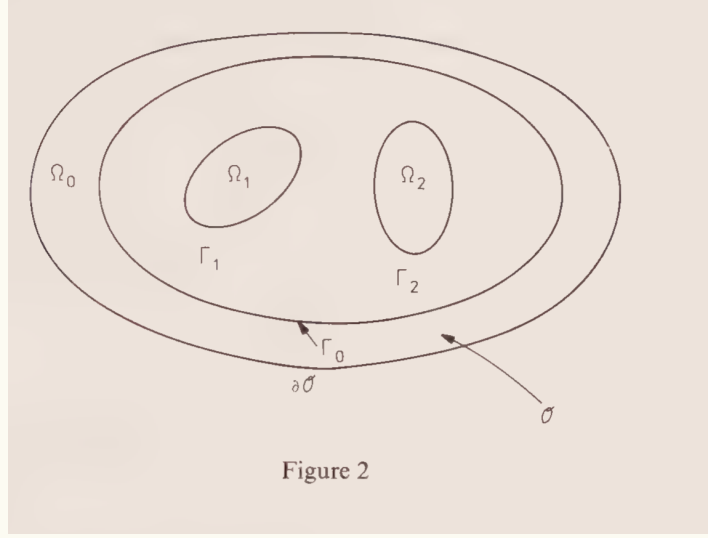


图 2: 多连通区域及其边界分支.

3.1 二维向量场的分解

Theorem 3.1:

函数 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$ 满足

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \quad \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p, \quad (3.1)$$

当且仅当存在流函数 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi. \quad (3.2)$$

Proof: 1) 先证 (3.2) 蕴含 (3.1). 令 $\phi \in H^1(\Omega)$ 并令 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$. 显然 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$. 又因 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 只需证明

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega}), \quad 0 \leq i \leq p.$$

这确实成立, 因为

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma_i} (\partial \phi / \partial \tau) ds = 0.$$

2) 反之, 设 $\mathbf{v}$ 满足 (3.1). 思路是将 $\mathbf{v}$ 延拓到整个平面且保持无散, 然后利用 Fourier 变换构造其流函数.

a) 使用一个在 Γ 上与 $\mathbf{v}$ 具有相同法向分量的延拓. 取任意有界、光滑、单连通开集 $\mathcal{O}$, 使 $\overline{\Omega} \subset \mathcal{O}$. 当 $p \geq 1$ 时, $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$ 不连通. 对 $1 \leq i \leq p$, 以 Ω_i 表示由 Γ_i 围成的连通分支; 以 Ω_0 表示由 Γ_0 和 $\partial\mathcal{O}$ 围成的连通分支 (见 Figure 2). 考虑问题: 求定义在 $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$ 上的 w , 使

$$\begin{cases} \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \overline{\Omega}, \\ \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \partial w / \partial n = 0 & \text{on } \partial\mathcal{O}. \end{cases} \quad (N)$$

其中 $\mathbf{n}$ 表示指向 Ω_i 外部的 Γ_i 上单位法向量. 问题 (N) 由 $p+1$ 个非齐次 Neumann 问题组成, 每个定义在 Ω_i , $0 \leq i \leq p$, 上; 它们如同 Section 1.4 中分析的问题, 因为都满足相容条件

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

因此存在 $w \in H^1(\mathcal{O} - \bar{\Omega})$ 满足 (N), 且在每个 Ω_i 中相差一个加性常数的意义下唯一. 令

$$\boldsymbol{\theta} = \text{grad } w.$$

则 $\boldsymbol{\theta} \in H(\text{div}; \mathcal{O} - \bar{\Omega})$, 并满足

$$\begin{cases} \text{div } \boldsymbol{\theta} = \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \bar{\Omega}, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (3.3)$$

b) 现在把 $\mathbf{v}$ 延拓为

$$\tilde{\mathbf{v}} = \begin{cases} \mathbf{v}, & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\theta}, & \text{in } \mathcal{O} - \Omega, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

显然 $\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^2)^2$. 作为分布, 它的散度满足

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\mathbb{R}^2} \tilde{\mathbf{v}} \cdot \text{grad } \phi dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\Omega} \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx - \sum_{i=0}^p \int_{\Omega_i} \boldsymbol{\theta} \cdot \text{grad } \phi dx.$$

由于 $\mathbf{v}$ 与 $\boldsymbol{\theta}$ 都无散, 由 Green 公式 (1.17) 和 (3.3) 得到

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} - \sum_{i=0}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma_i}.$$

上式求和中的 Γ_i 法向量指向 Ω_i 外部, 因而指向 Ω 内部; 所以和式中的每一项都与 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma}$ 中的一项相消. 因此

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$.

c) 因 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 由 (1.23) 定义的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 是关于 $\boldsymbol{\mu}$ 的全纯函数. 用 Fourier 变换表示 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 与 $\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \phi$, 得

$$\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 = 0, \quad (3.4)$$

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1 = 2i\pi\mu_2 \mathcal{F}\phi, \quad \mathcal{F}\tilde{v}_2 = -2i\pi\mu_1 \mathcal{F}\phi. \quad (3.5)$$

若取 $\mathcal{F}\phi = \mathcal{F}\tilde{v}_1 / (2i\pi\mu_2)$, 则由 (3.4), (3.5) 的两个等式都成立, 即

$$\mathcal{F}\phi = \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_1}{2i\pi\mu_2} = - \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_2}{2i\pi\mu_1}.$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 它的逆变换就是 $\tilde{\mathbf{v}}$ 所需的流函数. 由于 $\mathcal{F}\tilde{v}_i \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 只需证明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界.

由 (3.4), 有 $\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0) = 0$. 利用 $\mathcal{F}\tilde{v}_1$ 的全纯性得到

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_2 \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|^2),$$

从而

$$\mathcal{F}\phi(\mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2i\pi} \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|).$$

显然这说明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界. ■

该定理的一个直接推论是: 若 $\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2$ 对某个实数 $s \geq 2$ 成立 (相应地, $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^2$ 对某个整数 $m \geq 0$ 成立), 且 $\mathbf{v}$ 满足 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ 和 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p$, 则

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \phi \in W^{1,s}(\Omega) \quad (\text{相应地 } \phi \in H^{m+1}(\Omega)).$$

注意到 Ω 连通, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 在相差加性常数的意义下唯一. 特别地, 当 $\mathbf{v} \in H$ 时, 其流函数满足 $(\partial\phi/\partial\tau)|_{\Gamma_i} = 0$, 即

$$\phi|_{\Gamma_i} = \text{常数 } c_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

因此固定这些常数中的一个后, ϕ 唯一确定. 例如, $\mathbf{v}$ 恰有一个在 Γ_0 上为零的流函数 ϕ . 该函数属于下列空间.

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = \text{任意常数}, 1 \leq i \leq p\}. \quad (3.6)$$

这是 $H^1(\Omega)$ 的闭子空间. 此外, 由下面的 Poincaré Theorem 1.1 的推广, $|\cdot|_{1,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 是 Φ 上的两个等价范数. 该结论的证明可由 Theorem 2.1 2) 直接得到.

Lemma 3.1: 设 Γ_0 是 Γ 中测度严格为正的一部分. 则对任意实数 $r \geq 1$, $|\cdot|_{1,r,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,r,\Omega}$ 是空间

$$\{v \in W^{1,r}(\Omega); v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

上的两个等价范数.

下一个推论把属于 Φ 的特殊流函数刻画为边值问题的解. 它直接由 Theorem 3.1 和 Lemma 3.1 得到.

Corollary 3.1: 空间 H 有如下刻画:

$$H = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi\},$$

且映射 curl 是从 Φ 到 H 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 是问题

$$\phi \in \Phi, \quad (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.7)$$

的唯一解.

Remark 3.1: 问题 (3.7) 可解释为

$$\begin{cases} -\Delta\phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i, \\ \langle \partial\phi/\partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{cases}$$

第一式由取测试函数 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得到. 为推出 Γ_i 上最后一个边界条件, 注意到 (1.18) 形式上给出

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = -(\Delta\phi, \chi) + \langle \partial\phi/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

同样, (1.22) 形式上给出

$$(\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \chi) - \langle \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

将这两个等式与 (3.7) 比较, 得

$$\sum_{i=1}^p \langle \partial \phi / \partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, c_i \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \forall c_i \in \mathbb{R}.$$

Theorem 3.1 及其推论给出 $L^2(\Omega)^2$ 的如下正交分解.

Theorem 3.2:

$L^2(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题

$$(\operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = (\mathbf{v}, \operatorname{grad} \mu) \quad \forall \mu \in H^1(\Omega) \quad (3.9)$$

的唯一解, 而 $\phi \in \Phi$ 是问题

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.10)$$

的唯一解.

Proof: 对 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$, Neumann 问题 (3.9) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 q . 该解满足

$$\Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega).$$

所以 $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q$ 是 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 中的无散向量. 此外, 把 Green 公式 (1.17) 应用于 (3.9), 得

$$0 = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = \langle (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n}, \mu \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega),$$

故 $(\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n} = 0$ in $H^{-1/2}(\Gamma)$. 换言之, $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q \in H$. 由 Corollary 3.1, 存在唯一 $\phi \in \Phi$ 满足 (3.8) 和 (3.10). ■

Remark 3.2: 当 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 时, 问题 (3.9) 可解释为

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

若 $\mathbf{v}$ 仅属于 $L^2(\Omega)^2$, 最后一个等式只是形式上的.

本节的方法可以直接把 Lemma 1.2 推广到更光滑的函数.

Lemma 3.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界连通区域, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$), 且 $\mathbf{g} \in H^{m-1/2}(\Gamma)^2$ 满足

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

则存在 $\mathbf{u} = f(\mathbf{g}) \in H^m(\Omega)^2$ 使得

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma,$$

并且

$$\|\mathbf{u}\|_{m,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{m-1/2,\Gamma}.$$

Proof: 这里只勾勒证明. 边界条件 $\mathbf{u} = \mathbf{g}$ on Γ 可分解为 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$ 和 $\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau}$ on Γ . 分别指定这两个条件较为简单, 因而设

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi.$$

■